Trabajo Práctico N°3

Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumno: Joaquin Dalmiro Lallana

Comisión N°12

Tecnicatura Universitaria de Programación a Distancia - Universidad Tecnológica Nacional

Asignatura: Organización Empresarial

Docente Titular : Bruno, Carolina

Docente Tutor: Varberde Thompson Francisco Alejandro

28 de octubre de 2026

INTRODUCCIÓN..... 3
1. Estructura formal: Organigrama.....4
1.1. Qué se grafica y por qué.....4
1.2. Criterios de diseño..... 5
1.3. Organigrama..... 6
1.4. Fundamentación de la estructura.....7
1.5. Control del diseño con los principios de organización..... 9
1.6. Dónde queda el proyecto y lo que el organigrama no muestra.....10
2. Diccionario de datos inicial.....11
2.1. Alcance y criterios..... 11
2.2. Entidades..... 12
2.3. Relaciones y reglas de negocio..... 19
2.4. El diccionario y el organigrama: quién hace qué con cada dato.....20
3. Declaración de transparencia en el uso de IA.....22
CONCLUSIÓN..... 23
Fuentes y bibliografía consultada..... 24

INTRODUCCIÓN

En la Entrega N.º 1 analicé a **La Barquita S.R.L.** como sistema abierto y propuse un módulo de parte de servicio digital, liquidación y facturación integrado a su aplicación móvil. En la Entrega N.º 2 planifiqué ese proyecto con un análisis FODA, un objetivo, metas medibles y un cronograma. Esta entrega avanza a la segunda etapa de la fase mecánica del proceso administrativo: la organización, que consiste en definir qué tareas se realizan, quién las realiza, cómo se toman las decisiones y con qué niveles de autoridad, y en representar esa estructura formal en un organigrama.

El trabajo tiene dos partes que se responden entre sí. La primera es el organigrama de la empresa, que muestra dónde se ubica cada área y qué unidad es responsable del sistema. La segunda es el diccionario de datos inicial del módulo, que corresponde a la tarea D1 del cronograma de la entrega anterior (modelo de datos pedido–parte–liquidación–comprobante). La relación entre las dos no es decorativa: el diccionario define, para cada dato, quién lo carga y quién puede modificarlo, y esas respuestas salen del organigrama.

Una aclaración necesaria: La Barquita no publica su organigrama. Lo que se conoce públicamente es que fue constituida por tres socios, que su Política de Calidad y Medio Ambiente está firmada por la Gerencia y qué servicios presta. Por eso el organigrama que presento es, a la vez, una reconstrucción hecha a partir de esos datos y una propuesta de estructura para la empresa. Lo que no pude verificar está señalado como supuesto de trabajo.

1. Estructura formal: Organigrama

1.1. Qué se grafica y por qué

La consigna permite graficar la empresa o, en su defecto, el área de sistemas responsable del desarrollo. Elegí la empresa completa por tres razones.

Primero, La Barquita no es una empresa de software y no tiene un área de sistemas con jerarquía propia. La aplicación la desarrolló un proveedor externo y el módulo lo desarrollaría yo, como equipo técnico externo. Un organigrama solo del área de sistemas tendría un jefe y, como mucho, un subordinado: una delegación uno a uno que deja el espacio de control desequilibrado, porque un nivel jerárquico entero quedaría para supervisar a una sola persona.

Segundo, el análisis de la Entrega N.º 1 mostró que el módulo afecta a Operaciones, Comercialización, Finanzas y a las áreas de staff. Por el principio de totalidad, el cambio no se entiende mirando un área aislada, y la estructura tampoco.

Tercero, la unidad responsable del sistema aparece igual en el organigrama, en el tercer nivel. En el punto 1.6 explico cómo se relaciona con el equipo de desarrollo, que queda fuera de la estructura formal.

1.2. Criterios de diseño

Seguí las convenciones del diagrama piramidal vertical, el cual es la forma de graficación más difundida en nuestro país:

- **Rectángulos** horizontales, con el lado mayor igual al doble del menor. El tamaño indica el nivel: 30 mm de lado menor para el órgano de gobierno, 25 mm para la Gerencia General, 20 mm para los departamentos y las áreas de staff, y 15 mm para las secciones. Las unidades de igual nivel tienen igual tamaño. La figura está reducida a escala uniforme para entrar en la página, así que las proporciones se conservan.

- **Líneas** continuas para la autoridad lineal y de trazos para las relaciones de staff, solo en sentido horizontal o vertical. Cada línea parte del punto medio del lado inferior del rectángulo superior y llega al punto medio del lado superior o lateral del subordinado.

- **Departamentalización funcional**, tomando como base las áreas típicas de una empresa: cuatro áreas de línea (Investigación y Desarrollo, Producción, Comercialización y Finanzas y Control) y las áreas de staff, que asesoran sin autoridad sobre la línea.

- **Cuatro niveles** con denominación propia: órgano de gobierno, Gerencia General, departamentos (con el prefijo "Dpto.") y secciones.

[SUPUESTO DE TRABAJO] La empresa no publica la composición interna de sus áreas. Los departamentos y secciones surgen de cruzar las áreas típicas con los servicios que La Barquita presta. Si un relevamiento interno mostrara otra agrupación, el organigrama debería ajustarse.

1.3. Organigrama

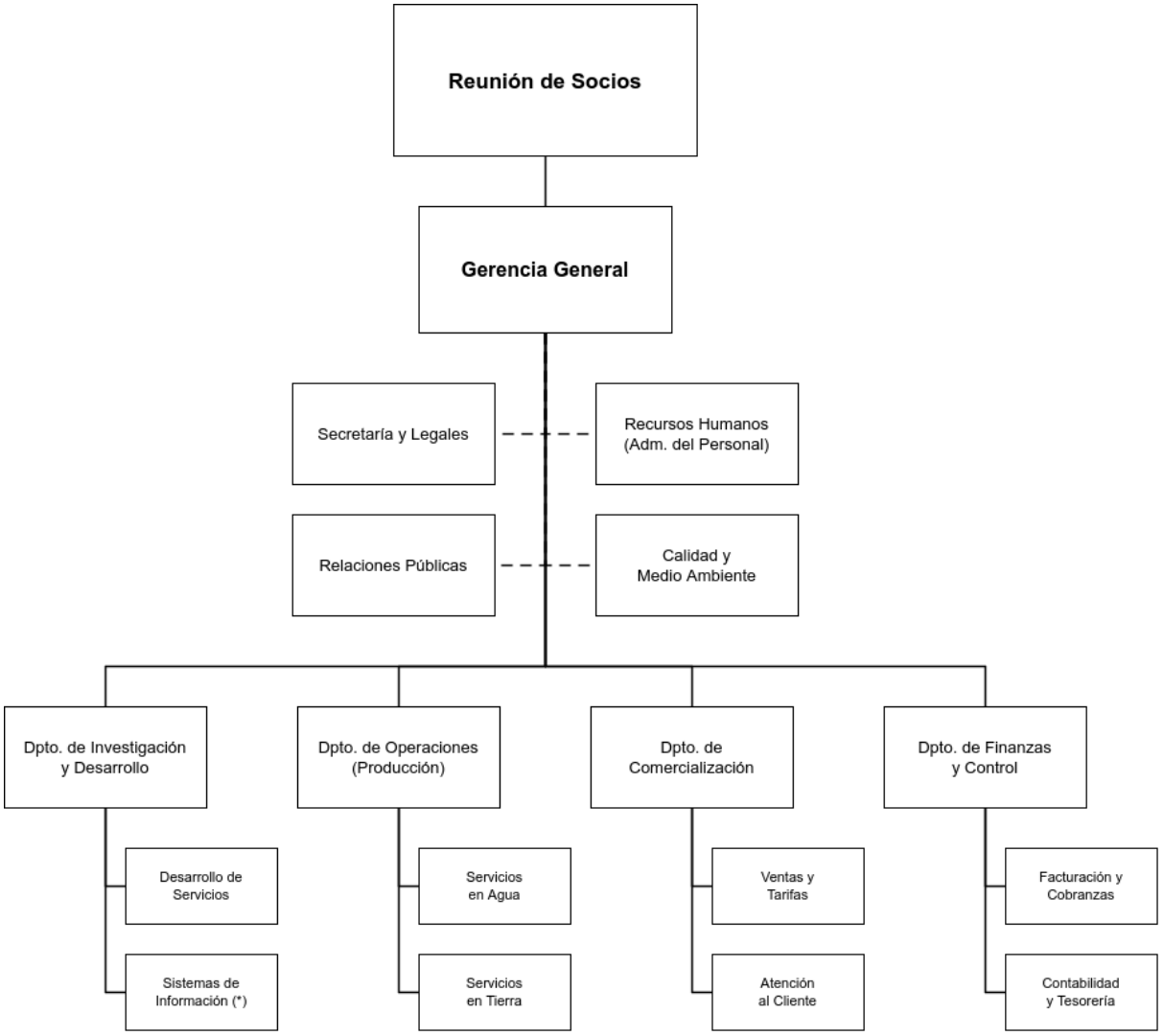


Figura 1. Organigrama piramidal vertical de La Barquita S.R.L. (estructura reconstruida y propuesta).(*) Unidad responsable del módulo. Línea continua: autoridad lineal; línea de trazos: staff. Elaboración propia.

1.4. Fundamentación de la estructura

Niveles superiores. *[INFORMACIÓN EXTERNA]* En una S.R.L., la Ley General de Sociedades asigna la administración y la representación de la sociedad a la gerencia (art. 157) y las resoluciones sociales a los socios (art. 159). Por eso la Reunión de Socios ocupa el nivel más alto y de ella depende la Gerencia General, que es la que firma la Política de Calidad y Medio Ambiente y la que aprueba los hitos del cronograma de la Entrega N.º 2.

Investigación y Desarrollo. En La Barquita, la función de mejorar la forma de prestar los servicios y crear servicios nuevos existe aunque no tenga ese nombre: la nueva embarcación multipropósito, el segundo amarradero en Timbúes y la propia aplicación móvil son cambios en la forma de prestar el servicio. La dividí en Desarrollo de Servicios y Sistemas de Información. Esta última es la responsable de la aplicación y, por lo tanto, la contraparte del proyecto. La ubico en la línea y no en el staff porque el módulo no asesora a Operaciones: cambia el método con el que Operaciones registra lo que hace. Podría plantearse como área de apoyo, pero la decidí así porque toma decisiones sobre el sistema (prioridades, versiones, relación con el proveedor) y responde por ellas. En la Entrega N.º 1 no había incluido esta área entre las de línea; el organigrama corrige esa omisión.

Operaciones (Producción). Es el área donde nace el dato del parte. La agrupé por tipo de servicio: Servicios en Agua (flota, tripulaciones, amarres, retiro de residuos, provisión de agua) y Servicios en Tierra (muelle, depósito, cámara de frío, balanza y estiba), que es la misma división con la que la empresa presenta su cartera. Consideré una departamentalización geográfica, con una sección por punto operativo, y la descarté por ahora: San Lorenzo, Timbúes y Pueblo Esther prestan los mismos tipos de servicio y los puntos nuevos todavía no justifican una sección propia. La operación de Comodoro Rivadavia, que la empresa realiza asociada con otra firma, tampoco la tiene en esta versión. Si la expansión continúa, ese es el próximo cambio de estructura: la entropía que describí en la Entrega N.º 1, vista ahora desde la organización.

Comercialización. Se dedica a conseguir el cliente y a ubicar el servicio en el mercado. La dividí en Ventas y Tarifas, que fija los precios que después aplica el motor de liquidación, y Atención al Cliente, que gestiona los pedidos y reclamos que llegan por la aplicación. Acá corrijo un error de la Entrega N.º 1, donde traté a Servicio al cliente como un área de línea propia. Es una subfunción de Comercialización, y así queda en el organigrama.

Finanzas y Control. Planifica y obtiene los recursos financieros, es responsable de la custodia y mide los desvíos a través de los resultados. La dividí en Facturación y Cobranzas, que es la usuaria principal del módulo, y Contabilidad y Tesorería.

Áreas de staff. Las cuatro dependen de la Gerencia General con línea de trazos: asesoran, pero no toman decisiones ni tienen autoridad sobre la línea. Secretaría y Legales, Recursos Humanos y Relaciones Públicas son las tres áreas de staff típicas, con las funciones que ya les asigné frente al proyecto en la Entrega N.º 1. Calidad y Medio Ambiente es una adaptación propia al caso, porque La Barquita tiene un Sistema de Gestión Integrado certificado bajo las normas ISO 9001 e ISO 14001. La ubico en el staff y no dentro de Operaciones por el principio de separación de funciones: si dependiera del Jefe de Operaciones, estaría auditando el trabajo de su propio superior. Depende de la Gerencia General porque es la Gerencia la que firma la Política que esa área tiene que hacer cumplir.

1.5. Control del diseño con los principios de organización

El organigrama también sirve para detectar deficiencias de estructuración a partir de cinco principios de organización. Los apliqué al diseño propio como control antes de darlo por terminado.

Principio	Cómo se resuelve en el organigrama
Unidad de mando	Cada unidad tiene un solo superior. El caso que más podría confundir es Calidad y Medio Ambiente, que audita a Operaciones pero no depende de ella ni la conduce: responde solo a la Gerencia General.
Definición precisa de los niveles jerárquicos	Cuatro niveles (órgano de gobierno, gerencia, departamentos y staff, secciones), cada uno con un tamaño de rectángulo y una denominación propios.
Separación de funciones	El circuito del módulo atraviesa tres departamentos: Operaciones registra y valida lo que se hizo, Comercialización fija el precio y Finanzas factura. Quien define el precio no carga la cantidad ni emite el comprobante. Esta separación es la base del control interno, y el diccionario la traslada a permisos (punto 2.4).
Precisión entre funciones de línea y de asesoramiento	No hay cargos "adscriptos". El staff se distingue por la línea de trazos, y Sistemas de Información está en la línea por las razones del punto 1.4.
Espacio de control	Cada departamento tiene dos secciones, sin cadenas de delegación uno a uno. El punto a vigilar es la Gerencia General, con ocho unidades a cargo directo (cuatro de línea y cuatro de staff). En una PyME es razonable, porque el staff requiere menos supervisión que la línea, pero si la empresa sigue creciendo es el primer lugar donde haría falta un nivel intermedio.

1.6. Dónde queda el proyecto y lo que el organigrama no muestra

En la estructura formal el proyecto tiene un lugar claro: la sección Sistemas de Información es la contraparte técnica y la Gerencia General aprueba los hitos. Pero las dos partes de las que más depende el módulo, el proveedor de la aplicación y yo como desarrollador, no aparecen. No es un olvido: ninguno de los dos tiene una relación de autoridad con la empresa, sino una relación contractual, y el organigrama representa la estructura formal, no los contratos. Es la misma dependencia que el FODA de la Entrega N.º 2 señaló como amenaza A1 y debilidad D1, ahora visible en la estructura: lo que sostiene el proyecto está fuera de los rectángulos.

El organigrama también sirve para controlar el cronograma de la entrega anterior. Todos los participantes que asigné en el Gantt tienen un lugar formal: la Gerencia General aprueba los hitos H1 a H4; el Jefe de Operaciones participa del relevamiento (A1) y conduce la operación en paralelo (I3); Comercialización participa del relevamiento de tarifas (A3); Recursos Humanos acompaña la capacitación (I2). Al pasar esos nombres al organigrama apareció una imprecisión: en la Entrega N.º 2 llamé "Administración" a lo que en esta estructura es la sección Facturación y Cobranzas, dentro de Finanzas y Control, que participa en las tareas A3, D4 y P2. La corrijo acá para que el vocabulario sea el mismo en las tres entregas.

Por último, para este proyecto la estructura informal, es decir, la influencia que tienen las personas más allá de su puesto, pesa: en la operación en paralelo (I3), que las tripulaciones adopten el parte digital probablemente dependa más de lo que haga el patrón con más experiencia que de una indicación del Jefe de Operaciones. Esa influencia no se puede dibujar, pero conviene tenerla en cuenta al elegir la tripulación piloto de la prueba de campo (P4).

2. Diccionario de datos inicial

2.1. Alcance y criterios

El diccionario documenta las entidades que el módulo agrega a la aplicación, siguiendo el recorrido del dato: la tripulación carga el parte al terminar el servicio y adjunta la documentación respaldatoria; Operaciones lo valida; el motor de liquidación aplica la tarifa vigente; y Finanzas emite el comprobante electrónico. Por eso define cinco entidades y no las tres mínimas que pide la consigna: si dejaba afuera la tarifa o el documento respaldatorio, el flujo quedaba cortado justo en los dos puntos que la Entrega N.º 2 marcó como diferenciales del módulo, las tarifas parametrizadas y el vínculo con la documentación ambiental.

PEDIDO y CLIENTE ya existen en la aplicación y no se definen acá: pertenecen al sistema del proveedor y su estructura real depende del acceso a la API (tarea A2). *[SUPUESTO DE TRABAJO]* Cada uno se identifica con un código entero, al que el módulo hace referencia.

Criterios adoptados:

- Además del nombre, el tipo y la descripción que pide la consigna, agregué una columna de **restricciones y valores permitidos**, porque un diccionario de datos también documenta los valores aceptables y las fórmulas, y en este módulo varias reglas de negocio se expresan así.
- Cada entidad tiene un encabezado con su **fuente** y su **seguridad** (quién carga, quién modifica y quién consulta), que también forman parte de un diccionario de datos completo.
- Nombres en minúscula, sin tildes y con guion bajo. La clave primaria lleva el prefijo id_ y las claves foráneas usan el mismo nombre que la clave a la que apuntan.
- Tipos utilizados: Integer, Decimal(p,s), String(n), Boolean, Date y DateTime. String(n) indica la longitud máxima; Decimal(12,2), doce dígitos con dos decimales.
- Los importes son **Decimal** y no números de punto flotante, porque el punto flotante introduce errores de redondeo y la meta M4 exige cero diferencias entre la liquidación automática y la manual. Los códigos que no se usan para calcular, como el CAE, son **String** aunque estén formados por dígitos: no se suman ni se promedian, y así no se pierden ceros a la izquierda.
- *[INFORMACIÓN EXTERNA]* Los formatos del punto de venta, del número de comprobante y del CAE siguen el manual para desarrolladores de facturación

electrónica de ARCA, ya citado en la Entrega N.º 2.

2.2. Entidades

Entidad 1: PARTE_SERVICIO (alias: parte)

Descripción: registro de lo efectivamente ejecutado en una prestación. Es el dato de origen de todo el circuito.

Fuente: tripulación, desde la aplicación móvil al terminar el servicio (Dpto. de Operaciones).

Seguridad: carga la tripulación; valida u observa el Jefe de Operaciones; consultan Facturación y Cobranzas, Atención al Cliente y Calidad y Medio Ambiente.

Campo	Tipo de dato	Restricciones / valores	Descripción funcional
id_parte	Integer	Clave primaria; autoincremental	Identificador único del parte en la base central.
uuid_dispositivo	String(36)	Único; obligatorio	Código que genera el celular al crear el parte, aunque no haya señal. Al sincronizar, el servidor lo usa para reconocer un parte ya recibido y no duplicarlo (meta M2).
id_pedido	Integer	Clave foránea a PEDIDO; obligatorio	Pedido de la aplicación que originó el servicio. Vincula lo solicitado con lo ejecutado.
codigo_servicio	String(10)	Obligatorio; debe existir en TARIFA	Tipo de servicio prestado (amarre, provisión de agua, retiro de slop, etc.). Determina qué tarifa se aplica.
embarcacion	String(30)	Obligatorio; de la lista de flota propia	Embarcación de La Barquita que prestó el servicio.

Campo	Tipo de dato	Restricciones / valores	Descripción funcional
fecha_hora_inicio	DateTime	Obligatorio	Inicio real de la prestación. Su fecha define qué tarifa estaba vigente.
fecha_hora_fin	DateTime	Obligatorio; posterior al inicio	Fin real de la prestación. Junto con el inicio permite calcular, por ejemplo, las horas de amarre.
cantidad	Decimal(10,2)	Obligatorio; mayor que 0	Magnitud que determina el precio: horas, toneladas de agua, m³ de slop. La unidad la fija la tarifa.
latitud, longitud	Decimal(9,6)	Opcionales	Posición donde se cerró el parte. Respaldo ante un reclamo del cliente.
legajo_tripulante	Integer	Obligatorio	Tripulante que cargó el parte y responde por los datos.
estado	String(12)	BORRADOR, PENDIENTE, VALIDADO u OBSERVADO; por defecto BORRADOR	Situación del parte en el circuito. Solo un parte VALIDADO puede liquidarse.
legajo_validador	Integer	Nulo hasta la validación	Responsable de Operaciones que validó el parte.

Entidad 2: DOCUMENTO_RESPALDATORIO (alias: adjunto)

Descripción: documentación aduanera, sanitaria o ambiental que respalda un parte, por ejemplo el manifiesto de un retiro de residuos peligrosos.

Fuente: foto o archivo cargado por la tripulación desde la aplicación.

Seguridad: carga la tripulación; verifica Operaciones al validar el parte; consultan Calidad y Medio Ambiente y Secretaría y Legales.

Campo	Tipo de dato	Restricciones / valores	Descripción funcional
id_documento	Integer	Clave primaria; autoincremental	Identificador del documento.
id_parte	Integer	Clave foránea a PARTE_SERVICIO; obligatorio	Parte al que respalda.
tipo_documento	String(20)	MANIFIESTO_RESIDUOS, ADUANERO, SANITARIO u OTRO	Clase de documento.
numero_documento	String(30)	Obligatorio si el tipo es MANIFIESTO_RESIDUOS	Número del documento original, para rastrearlo ante el organismo de control.
ruta_archivo	String(255)	Obligatorio	Ubicación del archivo (foto o PDF) en el almacenamiento del sistema.
fecha_carga	DateTime	Obligatorio; lo asigna el sistema	Momento en que se adjuntó el documento.
verificado	Boolean	Por defecto false	Indica si Operaciones controló que el documento sea legible y corresponda al parte.

Entidad 3: TARIFA

Descripción: precio de cada servicio en un período. Parametriza el motor de liquidación.

Fuente: sección Ventas y Tarifas (Dpto. de Comercialización).

Seguridad: carga y modifica Ventas y Tarifas; consultan el motor de liquidación y Facturación y Cobranzas.

Campo	Tipo de dato	Restricciones / valores	Descripción funcional
id_tarifa	Integer	Clave primaria; autoincremental	Identificador de la tarifa.
codigo_servicio	String(10)	Obligatorio	Código del servicio al que se aplica.
descripcion	String(80)	Obligatorio	Nombre del servicio tal como aparece en el comprobante.
unidad_medida	String(10)	HORA, TONELADA, M3 o UNIDAD	Unidad en la que se expresa la cantidad del parte.
precio_unitario	Decimal(12,2)	Mayor que 0	Precio por unidad, sin impuestos.
vigencia_desde	Date	Obligatorio	Primer día en que rige la tarifa.
vigencia_hasta	Date	Nulo = vigente; posterior a vigencia_desde	Último día en que rige. Cerrar una tarifa y abrir otra, en lugar de sobrescribirla, conserva el precio con el que se liquidó cada servicio pasado.
exige_respaldo	Boolean	Por defecto false	Si es true, el parte de ese servicio no puede validarse sin un documento verificado.

Campo	Tipo de dato	Restricciones / valores	Descripción funcional
			Se marca en los retiros de residuos peligrosos y de slop.
id_cliente	Integer	Clave foránea a CLIENTE; nulo = tarifa general	Si tiene valor, es una tarifa especial pactada con ese cliente.

Entidad 4: LIQUIDACION

Descripción: cálculo del importe de un parte validado.

Fuente: motor de liquidación (dato calculado por el sistema).

Seguridad: la genera el sistema; aprueba o ajusta Facturación y Cobranzas; consultan Ventas y Tarifas y Contabilidad y Tesorería.

Campo	Tipo de dato	Restricciones / valores	Descripción funcional
id_liquidacion	Integer	Clave primaria; autoincremental	Identificador de la liquidación.
id_parte	Integer	Clave foránea a PARTE_SERVICIO; única	Parte liquidado. Cada parte se liquida una sola vez.
id_tarifa	Integer	Clave foránea a TARIFA	Tarifa aplicada: la vigente en la fecha de inicio del servicio.
importe_neto	Decimal(12,2)	Fórmula: cantidad del parte × precio_unitario de la tarifa	Importe sin impuestos.
fecha_calculo	DateTime	Lo asigna el sistema	Momento del cálculo.
ajuste_manual	Boolean	Por defecto false	Indica si Facturación modificó el importe calculado.
motivo_ajuste	String(150)	Obligatorio si ajuste_manual es true	Explicación del ajuste. Deja constancia de cada excepción.

Campo	Tipo de dato	Restricciones / valores	Descripción funcional
estado	String(10)	CALCULADA, APROBADA, FACTURADA o ANULADA	Situación de la liquidación.

Entidad 5: COMPROBANTE (alias: factura)

Descripción: comprobante electrónico emitido a partir de una liquidación aprobada.

Fuente: sección Facturación y Cobranzas; el CAE y su vencimiento los devuelve ARCA.

Seguridad: emite Facturación y Cobranzas; consultan Contabilidad y Tesorería, Atención al Cliente y Secretaría y Legales. Un comprobante autorizado no se modifica: se anula con una nota de crédito.

Campo	Tipo de dato	Restricciones / valores	Descripción funcional
id_comprobante	Integer	Clave primaria; autoincremental	Identificador interno del comprobante.
id_liquidacion	Integer	Clave foránea a LIQUIDACION	Liquidación que se factura.
tipo_comprobante	String(15)	FACTURA_A, FACTURA_B, NOTA_CREDITO_A o NOTA_CREDITO_B	Clase de comprobante según la condición fiscal del cliente.
punto_venta	Integer	Entre 1 y 99999	Punto de venta habilitado ante ARCA desde el que se emite.
numero	Integer	Entre 1 y 99999999; único por tipo y punto de venta	Número correlativo del comprobante.
fecha_emision	Date	Obligatorio	Fecha de emisión.
importe_total	Decimal(12,2)	Fórmula: importe_neto + IVA	Total facturado al cliente.
cae	String(14)	14 dígitos; nulo hasta la autorización	Código de Autorización Electrónico que otorga

Campo	Tipo de dato	Restricciones / valores	Descripción funcional
			ARCA. Sin él, el comprobante no es válido.
vencimiento_cae	Date	Nulo hasta la autorización	Fecha de vencimiento del CAE.
estado	String(10)	PENDIENTE, AUTORIZADO o RECHAZADO	Resultado de la solicitud de autorización a ARCA.

2.3. Relaciones y reglas de negocio

Relación	Cardinalidad	Significado
PEDIDO – PARTE_SERVICIO	1 a N	Un pedido puede generar varios partes, por ejemplo un amarre de varios días.
PARTE_SERVICIO – DOCUMENTO_RESPALDATORIO	1 a 0..N	Un parte puede no tener documentos o tener varios.
PARTE_SERVICIO – LIQUIDACION	1 a 0..1	Cada parte validado se liquida una sola vez.
TARIFA – LIQUIDACION	1 a N	Una tarifa se aplica en muchas liquidaciones.
LIQUIDACION – COMPROBANTE	1 a N	Normalmente uno; más de uno si una factura se anula con nota de crédito.
CLIENTE – TARIFA	1 a 0..N	Un cliente puede tener tarifas especiales.

Las restricciones del diccionario fijan cuatro reglas que no son técnicas sino de negocio:

1. **Barrera contra la cadena crítica.** Un parte cuyo servicio tiene exige_respaldo en true no pasa a VALIDADO sin al menos un documento verificado. Es el punto exacto donde se corta la cadena de fallos que describí en la Entrega N.º 1: parte incompleto, manifiesto mal emitido, buque sin poder acreditar el cumplimiento y riesgo para la habilitación.
2. **Tarifa a la fecha del servicio.** La liquidación toma la tarifa vigente en fecha_hora_inicio y no en la fecha de cálculo, así un aumento no se aplica de forma retroactiva a un servicio ya prestado.
3. **Sin duplicados al sincronizar.** El uuid_dispositivo permite cargar partes sin señal y

enviarlos después sin riesgo de registrarlos dos veces.

4. **Las excepciones quedan registradas.** En la Entrega N.º 1 anticipé que una concesión comercial pactada informalmente ya no sería posible: con id_cliente en TARIFA, esa concesión existe, pero como tarifa especial cargada. Y cuando Facturación necesita corregir un importe, ajuste_manual y motivo_ajuste dejan constancia. El sistema no prohíbe la excepción; la vuelve visible.

2.4. El diccionario y el organigrama: quién hace qué con cada dato

Un diccionario de datos también registra la seguridad (quién puede modificar un dato) y el usuario responsable de cargarlo. Al completar esos elementos con las unidades del organigrama, la separación de funciones del punto 1.5 deja de ser solo un principio y se convierte en una regla del sistema.

Entidad	Carga	Valida o modifica	Solo consulta
PARTE_SERVICIO	Tripulación (Servicios en Agua / en Tierra)	Jefe de Operaciones	Facturación y Cobranzas; Atención al Cliente; Calidad y Medio Ambiente
DOCUMENTO_RESPALDATORIO	Tripulación	Operaciones (verificación)	Calidad y Medio Ambiente; Secretaría y Legales
TARIFA	Ventas y Tarifas	Ventas y Tarifas	Facturación y Cobranzas
LIQUIDACION	Sistema (motor de liquidación)	Facturación y Cobranzas (aprueba o ajusta)	Ventas y Tarifas; Contabilidad y Tesorería
COMPROBANTE	Facturación y Cobranzas	Nadie: se anula con nota de crédito	Contabilidad y Tesorería; Atención al Cliente; Secretaría y Legales

Leída por filas, la tabla muestra que ninguna unidad controla un circuito completo: quien registra la cantidad no fija el precio, quien fija el precio no factura y quien factura no puede alterar lo que registró la tripulación. Sistemas de Información no figura en la tabla porque no opera los datos del negocio: administra el sistema y sus permisos, pero no carga partes ni emite facturas. Esa ausencia también es una decisión de separación de funciones.

3. Declaración de transparencia en el uso de IA

Para esta entrega utilicé un asistente de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) con los siguientes propósitos: proponer una primera versión de la estructura y del diccionario a partir de mis dos entregas anteriores y del material de la cátedra; revisar la redacción y la coherencia con las Entregas N.º 1 y 2.

Revisé que cada unidad del organigrama, cada principio de organización y cada elemento del diccionario correspondieran a las definiciones del material. Señalé como supuesto de trabajo la composición interna de las áreas, que no pude verificar, y como información externa los datos legales y fiscales. Asumo la responsabilidad por la veracidad y la coherencia conceptual de la totalidad de la entrega.

CONCLUSIÓN

La Entrega N.º 1 sirvió para entender a La Barquita; la N.º 2, para planificar el cambio; y esta, para darle un lugar en la organización y una forma a sus datos. Las dos herramientas terminaron diciendo lo mismo desde lados distintos. El organigrama exige separar funciones para que haya control: quien registra, quien fija el precio y quien factura pertenecen a departamentos distintos. El diccionario convierte esa separación en permisos sobre cada dato. Por eso, si la estructura cambia, por ejemplo con una sección por punto operativo, el diccionario tiene que acompañar ese cambio.

El organigrama también dejó a la vista algo que ya había aparecido en el FODA: las dos piezas de las que más depende el proyecto, el proveedor de la aplicación y el equipo de desarrollo, están fuera de la estructura formal. La empresa puede asignar responsables internos, como hace con la sección Sistemas de Información, pero no puede darles órdenes a quienes están del otro lado de un contrato. Por eso la gestión de esa relación, que en el cronograma es la tarea A2, sigue siendo la condición más importante para que el proyecto avance.

Fuentes y bibliografía consultada

Trabajos previos

- Trabajo Práctico N.º 1: La organización y su enfoque sistémico. Caso La Barquita S.R.L. (incluye las fuentes públicas sobre la empresa allí citadas).
- Trabajo Práctico N.º 2: Diagnóstico y planeación del proyecto tecnológico.

Información externa

- Ley General de Sociedades N.º 19.550 (T.O. 1984), arts. 157 y 159.
- ARCA. Manual para el desarrollador – Facturación electrónica. https://www.afip.gob.ar/fe/documentos/manual-desarrollador-ARCA-COMPG-v4-0.pdf